

## TD n°2

Systèmes linéaires : méthodes directes

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST  
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

### 🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 2. Il porte sur l'élimination de Gauss (avec pivotage obligatoire), la résolution des systèmes triangulaires, la méthode de Gauss-Jordan, et le coût de calcul comparé de ces méthodes.

## 1 Élimination de Gauss avec pivotage obligatoire

On considère le système

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad Ax = b.$$

1. Pourquoi l'élimination de Gauss *sans* pivotage échoue-t-elle immédiatement sur ce système ?
2. Appliquer le pivotage partiel à la première étape (quelle ligne échanger avec la ligne 1 ?) puis effectuer l'élimination complète.
3. Résoudre par remontée et donner  $x = (x_1, x_2, x_3)$ .

## 2 Descente, remontée et Gauss-Jordan

Soit  $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le multiplicateur  $m_{21}$  de l'élimination de Gauss *sans* pivotage sur  $B$ , et en déduire les matrices triangulaires  $L$  et  $U$  obtenues.
2. Résoudre  $Bx = b$  pour  $b = (10, 12)^T$  par descente ( $Ly = b$ ) puis remontée ( $Ux = y$ ).
3. Calculer  $M^{-1}$  par Gauss-Jordan pour  $M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ , et vérifier à l'aide de  $\det M$ .

## 3 Coût comparé des méthodes

On considère un système de taille  $n = 500$ , issu de l'assemblage d'une matrice de rigidité par éléments finis.

1. Estimer le nombre d'opérations nécessaires pour une élimination de Gauss suivie d'une remontée ( $\approx 2n^3/3$ ).
2. Estimer le nombre d'opérations nécessaires pour résoudre le même système par Gauss-Jordan ( $\approx n^3$ ).
3. Si l'on doit résoudre  $Ax = b$  pour ce système une seule fois, quelle méthode choisir ? Et si l'on doit en plus calculer explicitement  $A^{-1}$  ?

## 4 Synthèse mécanique

On étudie une structure chargée par trois cas de chargement différents  $F_1, F_2, F_3$  (par exemple trois configurations de vent sur un même bâtiment), avec la même matrice de rigidité  $K$  pour les trois cas.

1. Quelle stratégie de résolution est la plus efficace ici, et pourquoi ?
2. Décrire, en une phrase, la seule opération à refaire pour chaque nouveau second membre  $F_i$  une fois la triangularisation de  $K$  calculée.



### Indices de correction

**§1.** Q1 : regardez  $a_{11}$ . Q2 : le pivotage partiel choisit le plus grand  $|a_{i1}|$ , ici 2 en ligne 3 – échangez  $L_1 \leftrightarrow L_3$ . Solution attendue :  $x = (2, 2, -1)^T$ . Vérifiez-la en remplaçant dans les trois équations avant de poursuivre.

**§2.**  $m_{21} = 6/4 = 1,5$ , d'où  $U = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -1,5 \end{pmatrix}$  et  $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1,5 & 1 \end{pmatrix}$ . La descente puis la remontée donnent  $x = (1, 2)^T$ . Q3 :  $\det M = 16$ , et  $M^{-1} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ .

**§3.**  $n = 500$  : Gauss + remontée coûte  $\approx 8,3 \times 10^7$  opérations, Gauss-Jordan  $\approx 1,25 \times 10^8$ , soit **1,5 fois plus**. Q3 : le surcoût de Gauss-Jordan ne se justifie que si l'on a besoin de  $A^{-1}$  elle-même.

**§4.** La triangularisation ne dépend que de  $K$ , jamais du second membre. Comptez ce qui coûte  $O(n^3)$  et ce qui coûte  $O(n^2)$  : c'est toute la réponse.



### Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.